Finanzas I
Enunciado Ayudantía 6

Profesor: Alejandro Bernales

Ayudantes: Luisa Rodríguez[1], Elizabeth Núñez[2], Ayelen Sandoval, Tomás Rojas, Joaquín Arenas, Juan Correa Hevia, Lucas Montiel, Carolina Morales

Primavera 2026

Comentes

1) Si dos bonos tienen la misma duración, necesariamente tendrán el mismo cambio de precio ante una variación importante en la yield.

2) Una tasa forward puede determinarse a partir de tasas cero.

3) Una vez firmado un FRA, la tasa pactada en el contrato cambia si cambian las tasas forward de mercado.

4) En un swap de tasas de interés, las partes intercambian el principal y los intereses asociados durante la vida del contrato.

Matemático I

Una empresa emite un bono con cupones anuales, el cual paga su valor cara al final de su madurez con el último cupón (i.e. bono bullet). El bono tiene madurez de 4 años, su tasa cupón es de 4.3% anual y el valor de cara es de UF 10,000.
Además, al día de emisión del bono las tasas spot (i.e. tasas cero cupón), en su versión discreta y continua, son:

	r_1	r_2	r_3	r_4
Tasa discreta	4.10%	3.97%	3.9533%	3.86%
Tasa continua	4.02%	3.89%	3.8767%	3.79%

La TIR (yield) de este bono es 3.87% discreta (3.80% continua).
Se pide:

a) Calcular el precio del bono utilizando las tasas spot correspondientes a cada flujo.

b) Calcular la duración del bono.

c) ¿Cómo cambia el precio del bono (en %) ante una disminución de la TIR en 0.3% (30 puntos base)? Utilice la aproximación por duración.

d) Calcule la convexidad del bono utilizando capitalización continua y estime nuevamente el cambio porcentual en el precio ante la misma disminución de 30 puntos base, incorporando duración y convexidad.

[1] lrodrig@fen.uchile.cl
[2] enunezn@fen.uchile.cl

Matemático II

Una empresa sabe que dentro de 1 año necesitará solicitar un préstamo por UF 20,000 durante un período de 1 año.
Para protegerse frente a un posible aumento en las tasas de interés, la empresa había contratado previamente un Forward Rate Agreement (FRA), que fija una tasa continua anual de:

$$k_{1,2} = 4.00\%$$

Actualmente, las tasas cero continuas son:

$$r_{0,1} = 3.50\%$$

$$r_{0,2} = 4.20\%$$

Se pide:

a) Calcule la tasa forward implícita entre el año 1 y el año 2, $r_{1,2}$.

b) Compare la tasa forward de mercado con la tasa fijada en el FRA. Indique si el contrato tiene valor positivo o negativo para la empresa.

c) Calcule el valor actual aproximado del FRA para la empresa.

d) Explique económicamente por qué la empresa se beneficia o perjudica con este contrato.